Generation

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y HERRAMIENTAS TI

ALUMNA: Atziri Montserrat Guadalupe Acosta Martínez

MAESTRA: Amizaday Hernández Angulo

19 de octubre 2026

1983 **— COMIENZA EL PROYECTO GNU**
RICHARD STALLMAN
SE INICIÓ EL PROYECTO GNU CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN SISTEMA OPERATIVO LIBRE, QUE LAS PERSONAS PUDIERAN UTILIZAR, ESTUDIAR, MODIFICAR Y COMPARTIR.

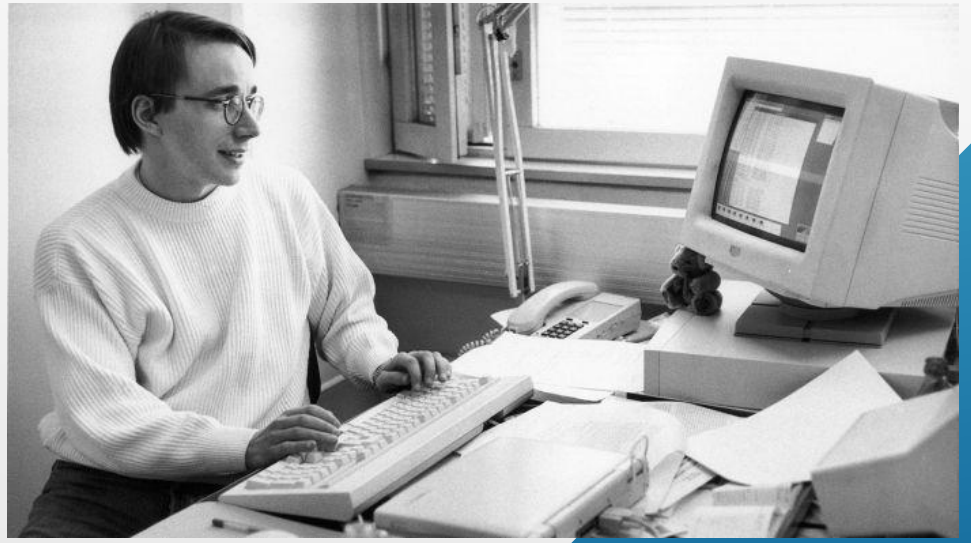


1991 — **NACE LINUX**
LINUS TORVALDS
UN ESTUDIANTE FINLANDÉS LLAMADO LINUS TORVALDS COMENZÓ A DESARROLLAR EL KERNEL LINUX COMO UN PROYECTO PERSONAL. EN AGOSTO DE ESE AÑO ANUNCIÓ SU PROYECTO A OTRAS PERSONAS INTERESADAS EN LA INFORMÁTICA

- Un servidor Linux es una computadora que utiliza el sistema operativo Linux para proporcionar servicios y recursos a otros dispositivos a través de una red.

¿Para qué sirve?

- Almacenar y compartir archivos.
- Alojar páginas web.
- Administrar bases de datos.
- Permitir conexiones remotas.
- Ejecutar aplicaciones y servicios para una empresa.



Diferencias entre Linux de escritorio y Linux de servidor

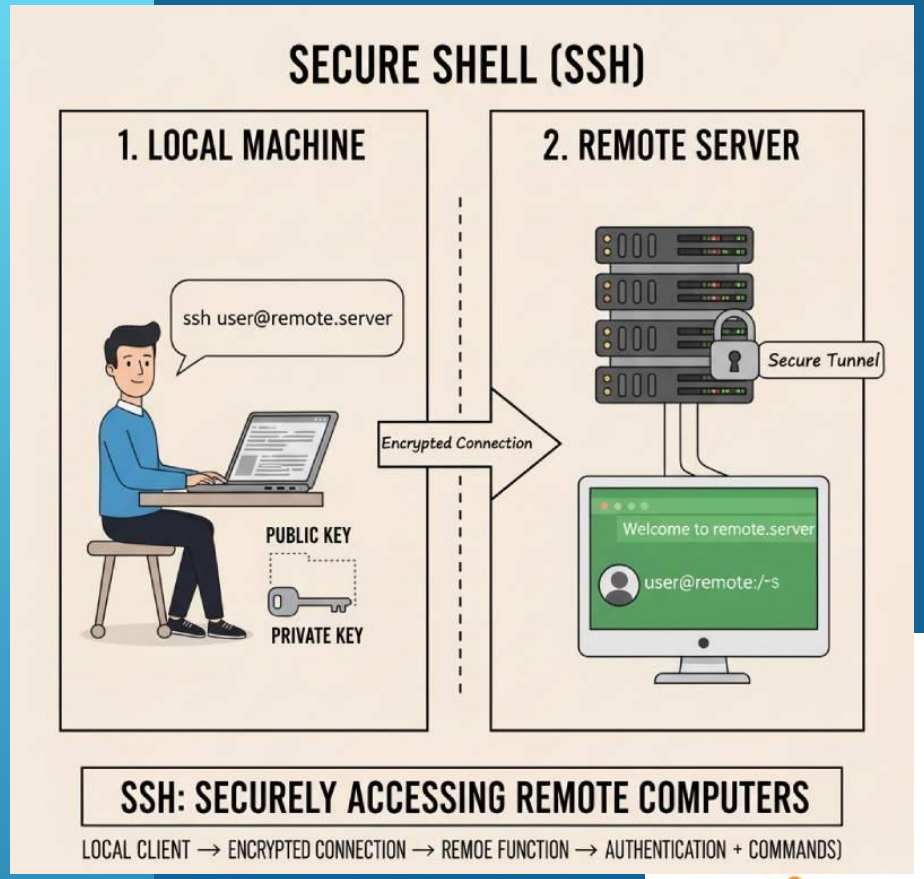
Característica	Linux de escritorio	Linux de servidor
Objetivo	Uso personal y actividades diarias.	Proporcionar servicios a otros equipos.
Interfaz	Generalmente tiene ventanas, iconos y aplicaciones gráficas.	Puede administrarse únicamente mediante comandos.
Uso	Navegar por internet, estudiar y trabajar.	Alojar páginas web, compartir archivos y administrar bases de datos.
Disponibilidad	Se utiliza cuando la persona necesita la computadora.	Normalmente funciona durante largos periodos.
Administración	Se enfoca en facilitar el uso al usuario.	Se enfoca en la seguridad, estabilidad y rendimiento.

2. ¿QUÉ SON SSH,
SSH (SECURE SHELL)

ES UN PROTOCOLO QUE PERMITE CONECTARSE Y ADMINISTRAR OTRO EQUIPO DE FORMA REMOTA Y SEGURA MEDIANTE UNA CONEXIÓN CIFRADA.

¿QUÉ ES APACHE? LAMP-HTTP/HTTPS

ES UN SOFTWARE DE SERVIDOR WEB DE CODIGO ABIERTO (ESTÁTICA Y DINAMICAS) QUE RECIBE SOLICITUDES Y ENTREGA PÁGINAS A LOS NAVEGADORES.



APACHE
HTTP SERVER PROJECT

NGINX

ES UN SOFTWARE Y PROXY INVERSO QUE SE UTILIZA PARA RECIBIR SOLICITUDES DE LOS USUARIOS Y AYUDAR A MOSTRAR PÁGINAS WEB,

ES CONOCIDO POR MANEJAR MUCHAS CONEXIONES DE MANERA EFICIENTE.



MYSQL

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES QUE PERMITE ALMACENAR, ORGANIZAR Y CONSULTAR INFORMACIÓN.



```
UCRT64:/c/Users/EQUIPO
EQUIPO@MONA-ACOSTA09 UCRT64 ~ (main)
$ uname -a
MINGW64_NT-10.0-26200 MONA-ACOSTA09 3.6.10-5a1665c8.x86_64 2026-09-28 10:40 UTC x86_64 Msys

EQUIPO@MONA-ACOSTA09 UCRT64 ~ (main)
$ free -h
bash: free: command not found

EQUIPO@MONA-ACOSTA09 UCRT64 ~ (main)
$ df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
C:/Program Files/Git  238G  116G  122G  49% /

EQUIPO@MONA-ACOSTA09 UCRT64 ~ (main)
$ whoami
EQUIPO

EQUIPO@MONA-ACOSTA09 UCRT64 ~ (main)
$ ps aux
      PID    PPID    PGID     WINPID   TTY         UID    STIME COMMAND
     1209    1208    1209      21484  pty0      197608 12:32:15 /usr/bin/bash
     1208       1    1208       2756  ?         197608 12:32:15 /usr/bin/mintty
     1244    1209    1244        984  pty0      197608 12:33:32 /usr/bin/ps

EQUIPO@MONA-ACOSTA09 UCRT64 ~ (main)
```

CASO PRÁCTICO:
SERVIDOR LINUX LENTO Y USUARIOS SIN ACCESO A SUS ARCHIVOS

Primero me enfocaría en resolver la lentitud del servidor Linux , comenzando por un diagnóstico y después investigaría por qué algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos.

Siguiendo la siguiente línea de comandos:

Diagnóstico

Investigar qué está causando el problema antes de cambiar algo.

0

CÓMO?

1

free -h -

Memoria RAM: revisar si hay memoria disponible.

O PODRIA SER :

PROBLEMA PRINCIPAL: SERVIDOR LINUX LENTO Y USUARIOS SIN ACCESO A SUS ARCHIVOS

1

df -h -

Espacio en disco: comprobar si el almacenamiento está lleno.

2

ps aux

Procesos

Detectar programas que consumen muchos recursos.

o systemctl --failed.

3

top - Monitorear el rendimiento

Muestra los procesos y el uso de CPU y memoria mientras el servidor está funcionando. Me ayuda a observar si el consumo elevado continúa.

6

ls -l /ruta/de/la/carpeta

Ejepara revisar los permisos y propietarios.

COMANDOS Y SUS USOS EN SOPORTE

Comando	Función	¿Cómo se utiliza en soporte técnico?
top	Muestra los procesos y el consumo de recursos en tiempo real.	Para detectar qué proceso hace que el servidor esté lento.
ls -l	Muestra archivos, permisos y propietarios de una carpeta.	Para investigar por qué un usuario no puede abrir un archivo.
df -h	Muestra el espacio disponible en disco.	Para comprobar si el almacenamiento está lleno.
whoami	Muestra el usuario actual.	Para verificar qué cuenta está ejecutando los comandos.
systemctl --failed	Muestra los servicios que han fallado.	Para identificar servicios que podrían estar afectando el funcionamiento del servidor.

- **1. uname -a**

Información del sistema

Muestra información del kernel de Linux, el nombre del equipo, la arquitectura y la versión del sistema.

En soporte técnico: sirve para identificar qué sistema se está utilizando y revisar información básica del entorno.

- **2. free -h**

Memoria RAM

Muestra la memoria RAM total, usada y disponible. La opción -h presenta los valores en unidades fáciles de leer, como MB o GB.

En soporte técnico: ayuda a detectar si el equipo tiene poca memoria disponible y puede estar funcionando lentamente.

- **3. df -h**

Espacio en disco

Muestra el espacio total, utilizado y disponible en los sistemas de archivos montados.

En soporte técnico: permite comprobar si el disco está lleno, lo que puede impedir guardar archivos o afectar los servicios.

- **4. whoami**

Usuario actual

Muestra el nombre del usuario con el que se está trabajando en la terminal.

En soporte técnico: ayuda a comprobar qué cuenta está ejecutando los comandos y a identificar posibles problemas de permisos.

- **5. ps aux**

Procesos en ejecución

Muestra los procesos activos, los usuarios que los ejecutan y datos como el consumo de CPU y memoria.

En soporte técnico: ayuda a encontrar procesos que consumen demasiados recursos y pueden provocar lentitud.

REFLEXIONES FINALES

- En conclusión, aprendí que Linux y sus comandos nos ayudan a identificar y resolver problemas dentro de un servidor. Es importante conocer la función de cada comando de memoria para poder agilizar la resolución de algún problema que se nos presente como especialistas en Soporte y saber interpretar sus resultados para encontrar soluciones de manera segura y eficiente para nuestros futuros clientes.

- También aprendí que los comandos no se ejecutan de la misma manera en todos los sistemas operativos si no , que cada terminal tiene sus características, no es lo mismo estar trabajando para Ubuntu que para GitBash, algunos comandos pueden marcar error y no necesariamente significa que algo este mal con el comando.